

UniMove

Sistema de Compartilhamento de Caronas Universitárias

Documento de Escopo do Projeto

Contexto: Disciplina de Sistemas Distribuídos

Equipe de Desenvolvimento

- João Keweni
- Davi Santos
- José Adryel

1. Visão Geral

O **UniMove** é uma aplicação mobile robusta projetada especificamente para otimizar e facilitar o compartilhamento de caronas entre docentes e discentes no ecossistema universitário. O sistema viabiliza que usuários ofereçam e solicitem caronas para os diversos campi da instituição, promovendo diretamente a economia de recursos, praticidade logística, sustentabilidade ambiental e mitigação de riscos de segurança durante os deslocamentos diários.

A sustentação do sistema dar-se-á por meio de uma **arquitetura distribuída**, composta por um cliente mobile multiplataforma e uma API robusta, encarregada do gerenciamento de estado, autenticação e autorização, mensageria em tempo real e orquestração de serviços integrados de terceiros para geolocalização.

2. Objetivos do Sistema

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e implantar uma plataforma mobile distribuída que conecte motoristas e passageiros pertencentes à comunidade universitária, assegurando um ecossistema seguro e fluido para o compartilhamento de caronas.

2.2 Objetivos Específicos

- Garantir o cadastro rigoroso e a autenticação segura dos usuários da comunidade acadêmica.
- Disponibilizar um fluxo simplificado para oferta, busca e reserva de vagas em caronas.
- Prover canais de comunicação estáveis em tempo real entre motoristas e passageiros.
- Implementar telemetria e compartilhamento de localização geográfica em tempo real durante os trajetos.
- Estabelecer uma malha de confiabilidade através de rotinas de avaliações e feedbacks pós-viagem.

3. Especificação Funcional (Módulos do Sistema)

3.1 Autenticação e Gestão de Usuários

O sistema operará sob um ciclo fechado de cadastro. A validação exigirá a coleta de dados críticos:

- **Dados Pessoais:** Nome completo, CPF e E-mail institucional/pessoal.
- **Dados de Vínculo:** Matrícula institucional ativa e senha criptografada.
- **Regra de Negócio:** Restrição estrita de acesso à plataforma, permitida exclusivamente para membros validados da comunidade universitária.

3.2 Gestão de Veículos

Condição mandatória para usuários que desejam atuar no perfil de motorista. O cadastro suportará múltiplos veículos por conta:

- Campos obrigatórios: Placa identificadora, Cor, Modelo e Marca do veículo.

3.3 Oferta e Busca de Caronas

Mecanismo central de correspondência (matchmaking) entre a oferta do condutor e a demanda do passageiro.

- **Oferta:** O motorista cria a rota estipulando a data, horário de saída, campus de destino, ponto de partida exato, quantitativo de vagas disponíveis e a flag de configuração para *Aprovação Automática* de passageiros.
- **Busca:** O passageiro realiza consultas filtrando por data e campus desejado, tendo visibilidade imediata das vagas remanescentes para submissão da solicitação de reserva.

3.4 Gerenciamento de Participantes e Chat Interno

Permite o controle situacional da carona antes do início do trajeto.

- **Moderação do Motorista:** Capacidade de aprovar, rejeitar ou remover passageiros manualmente (quando o modo automático estiver desabilitado).
- **Comunicação Bidirecional:** Disponibilização de um chat interno temporário por carona para alinhamento logístico fina entre as partes, com suporte a mensagens síncronas e histórico persistido.

3.5 Telemetria e Segurança Baseada em Localização

Camada crítica para segurança operacional do ecossistema distribuído:

- Rastreamento dinâmico e renderização do trajeto em mapa geográfico durante a viagem.
- Mecanismo nativo de exportação de link seguro para compartilhamento da rota e acompanhamento em tempo real por contatos externos à plataforma.

3.6 Avaliações e Feedback

Encerramento do ciclo da carona para construção de reputação interna:

- Avaliação mútua compulsória ou opcional (Motorista ↔ Passageiro) baseada em notas e comentários qualitativos, cujo índice médio consolidado será exposto publicamente no perfil do usuário.

4. Requisitos Não Funcionais

Categoria	Especificação Técnica do Requisito
Segurança	Autenticação robusta (tokens JWT); Criptografia de senhas; Comunicação integral via protocolo criptográfico HTTPS; Proteção e privacidade de dados pessoais sensíveis.
Desempenho	Tempo de resposta fim-a-fim (API response latency) inferior a 3 segundos para operações transacionais comuns; Baixa latência na atualização de coordenadas de geolocalização.
Disponibilidade	Arquitetura de Backend com alta tolerância a falhas, garantindo disponibilidade contínua (24/7); Persistência garantida das informações através de banco de dados relacional centralizado.
Escalabilidade	Estrutura de microsserviços ou módulos desacoplados no Backend, preparada para suportar o crescimento elástico da base de usuários e conexões simultâneas.

5. Arquitetura Tecnológica Proposta

O ecossistema do UniMove adota o padrão arquitetural Cliente-Servidor Distribuído, utilizando tecnologias modernas de alta performance:

- **Camada de Frontend (Mobile Client):** **Flutter** - Desenvolvimento nativo multiplataforma (Android/iOS) focado em UI/UX fluida.
- **Camada de Backend (API Gateway & Regras de Negócio):** **FastAPI (Python)** - Framework assíncrono de alta performance para barramento de requisições.
- **Camada de Persistência (Banco de Dados):** **PostgreSQL** - Banco de dados relacional robusto para consistência e integridade dos dados acadêmicos.
- **Ecossistema de Serviços Externos (Google Maps Platform):**
 - *Geocoding API:* Conversão de endereços textuais em coordenadas geográficas e vice-versa.
 - *Directions API:* Cálculo de rotas otimizadas entre pontos de origem e destino.
 - *Maps SDK & Location Services:* Renderização dos mapas interativos na aplicação móvel e captura dos sinais de telemetria dos dispositivos.

6. Modelagem de Entidades Principais (Modelo de Dados)

Usuário

id, nome, cpf, matrícula, email, senha

Veículo

id, placa, cor, modelo, marca, proprietário_id (FK)

Carona

id, motorista_id (FK), data, horário, origem, destino, vagas_disponíveis, status

Solicitação de Carona

id, passageiro_id (FK), carona_id (FK), status

Mensagem (Chat)

id, remetente_id (FK), destinatário_id (FK), conteúdo, data_hora

Avaliação

id, avaliador_id (FK), avaliado_id (FK), nota, comentário

7. Resultados e Impactos Esperados

Com a concepção do UniMove, projeta-se uma redução tangível nos custos individuais de mobilidade urbana dos estudantes e do corpo docente da instituição. Adicionalmente, o sistema funcionará como um agente catalisador para a integração e engajamento da comunidade acadêmica, mitigando o impacto ecológico local através da redução de emissões gasosas e fornecendo uma alternativa controlada e muito mais segura de deslocamento até os campi universitários.